



NavaTastic Eclipse - La evolución para Meshtastic



Autorrecuperable

Se enciende solo al cargar con el sol.

Adiós a los Brownouts



Protección de Flash

Evita el desgaste y rotura de memoria.



Anti-Crash

Siempre disponible tras un fallo fatal.



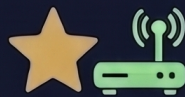
Telemetría Eficiente

Optimización total del ancho de banda.

El nodo no sobrecarga la malla

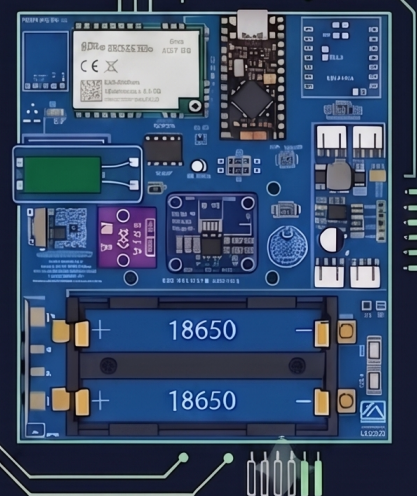
Control Remoto

Gestión total por teclado SIN PC.



Auto-Favorites

Sin pérdida de saltos entre Routers.



Tags: Meshtastic Navarra

Hardware tag: nRF52, Xiao, E22P

NavaTastic Eclipse V3

Manual de Administracion Remota /nava

NavaTastic V5 (v4.3.4) - Gestion remota integral de nodo y flota provincial

NavaTastic - EA2OY

Agosto 2026

Indice

Manual de Administración Remota NavaTastic — NavaTastic V5 (v4.3.4)	1
🔒 Nivel de Seguridad de los Comandos	1
📶 1. Diagnóstico y Telemetría (Permitidos en Canal Abierto y DM)	2
2. Gestión de Canales, Frecuencias y Radio LoRa (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	2
2.1 Capa Física LoRa y Presets (Novedad V5)	2
2.2 Protocolo “Botón del Pánico” (Evacuación de Emergencia V5)	3
2.3 Canales Lógicos (Primario y Secundarios)	3
3. Pasarelas MQTT y Gestión de Infraestructura (DM o Canal Privado de Flota)	4
🚫 4. Gestión de Bloqueos y Lista Negra Persistente (DM o Canal Privado de Flota)	4
★ 5. Gestión de Favoritos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	5
⚙️ 6. Configuración del Nodo en Caliente (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	5
🔧 7. Mantenimiento y Reinicio con Ventana de Gracia (SOLO DM)	5
📶 8. Energía y Resiliencia (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	5
📡 9. Transmisión de Datos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)	6
10. Avisos de Sueño/Despertar y Modo de Resiliencia Solar	6
🔔 11. Utilidades y Claves Admin (SOLO DM)	6
12. Sincronización Bidireccional con la App Oficial de Meshtastic	6
📍 13. Sintaxis de Direccionamiento de Lote (Prefijos)	7
English Condensed Reference: Remote Administration /nava (V5)	7
🔒 Security Levels	7
Command Glossary (V5 Complete)	7

Manual de Administración Remota NavaTastic — NavaTastic V5 (v4.3.4)

ADENDA 25/08/2026 — NAVASTATIC V5 (v4.3.4): - **Sincronización Bidireccional Transparente de la App Oficial:** Los 12 ajustes cotidianos modificados desde la App Oficial de Meshtastic (rol, OK to MQTT, intervalos de telemetría/nodeinfo/posición, posición fija, canales 0-7, LoRa preset/frecuencia, PIN BLE, ignorados y admin_keys) se sincronizan automáticamente y sin fricción hacia /resilience.bin V6 (NAV6), eliminando cualquier reversión no deseada al reiniciar. - **Hop-Aware Timing y Desacople de Traceroute:** Jitter adaptativo escalonado en DM (300ms a 0 saltos, 1.5s a 1 salto, 3.5s a ≥ 2 saltos), True Random Jitter en Navadmin (5 a 13s) y sonda RF de traceroute desacoplada 8s tras el acuse de texto. - **Ventana de Gracia Pre-Reboot de 6s:** Margen de seguridad asegurado tras vaciar la cola de transmisión (`responseQueue.empty()`) antes de cualquier reinicio o reset. - **Persistencia LoRa (Estándar/Custom) y Canal 0 Primario:** Gestión integral en /resilience.bin con los comandos `set_preset`, `set_lora`, `set_freq` y `ch_set 0`. - **Protocolo “Botón del Pánico”:** Evacuación de emergencia simultánea de la malla con `panic` y consolidación con `panic_ok`. - **Capacidad Ampliada de Auto-Favoritos:** Soporte para hasta 32 nodos directos (`autoFavIds[32]`).

Documento oficial del proyecto NavaTastic. Manual de operación de los comandos /nava (módulo NavaCLIModule) y guía de administración de red.

🔒 Nivel de Seguridad de los Comandos

- **Canal Abierto Público (Navadmin / Slot 1):**
 - **Broadcast Masivo (sin !ID):** Únicamente los 7 comandos ligeros de sondeo de 1 línea (`ping`, `status`, `bat`, `power`, `env`, `channel`, `noise`) con True Random Jitter (5 a 13s). Menús pesados y respuestas largas se silencian para evitar colisiones.

- **Broadcast Dirigido (con !ID o @grupo):** Permite diagnósticos individuales (`stats`, `log`, `ch_ls`, `help`, `peers`, `rxlog`, `afc`, `reset_reason`, `route`, `trace`).
- **Canal Privado de Flota (Slots 2..7 con CLI redirigida):** Permite órdenes en lote de gestión de red a toda la flota simultáneamente (`set_ok_to_mqtt`, `set_pos_tx`, `set_nodeinfo_tx`, `set_telem_tx`, `ign`, `set_beacon`, `set_chem`, `mute`, `test_tx`, `db_purge`, `nodeinfo`, `pos`, `sendtel`). Comandos individuales geográficos (`set_pos`, `set_name`, `set_pin`) y destructivos nucleares (`wipe`, `factory_reset`, `full_reset`, `panic`) exigen !ID o DM.
- **Solo por DM Privado Cifrado (PKI Curve25519):** Acceso al 100% de la funcionalidad, configuración de canales (`ch_*`), capa física LoRa (`set_preset`, `set_lora`, `set_freq`), claves admin y evacuación de pánico. Exige firma criptográfica de `admin_key[0..2]`.

1. Diagnóstico y Telemetría (Permitidos en Canal Abierto y DM)

- `/nava ping` — Respuesta de latencia con uptime y piso de ruido. Ej: PONG: RN1 | SNR: 3.5 dB | Bat: 4120 mV | UP: 32d 4h | RUIDO: -120 dBm. Rate-limit: 1 respuesta cada 10s por nodo.
- `/nava status` — Salud de memoria: etiqueta de build NavaTastic (NAVA V5 | fw 2.7.26...), nodos RAM/80, favoritos **Manual/Auto reales** (hasta 32 auto-favoritos, persisten tras reinicio), huérfanos, estado Auto-Fav, tiempo activo y línea de energía (ADC + INA si presente).
- `/nava power` — Métricas de energía: ADC interno (mV) + sensor de potencia I2C (INA219: V, ±mA, CARGANDO/DESCARGANDO, mW).
- `/nava env` — Batería, heap, temperatura CPU nRF52 y sensor ambiental I2C.
- `/nava channel` — Uso de espectro (airtime % y TX %).
- `/nava peers` — Vecinos directos a 0 saltos (ID, rol, SNR, tiempo desde último contacto).
- `/nava rxlog` — Metadatos de los últimos 5 paquetes recibidos (ID, PortNum, SNR, RSSI).
- `/nava afc` — Deriva de frecuencia del TCXO en Hz del último paquete.
- `/nava reset_reason` — Motivo del último reinicio (registro RESETREAS).
- `/nava noise` — Piso de ruido instantáneo del chip LoRa en dBm.
- `/nava bat` — Química activa, voltaje mV, % OCV y estado TX.
- `/nava stats` — [100% RAM] Informe forense de extremos y tráfico: temperaturas CPU mín/máx/act, voltaje mín/act, paquetes RX/TX/Enrutados y conteo Auto-Fav. (Requiere !ID o DM).
- `/nava log [lineas]` — [100% RAM] Muestra las últimas 1-15 entradas del buffer circular de eventos en memoria (boot, cortes, transiciones de ciclo solar y comandos ejecutados). (Requiere !ID o DM).
- `/nava route !ID` — Saltos y SNR con que escucha al nodo. Si no está en la BD, lanza un TraceRoute automáticamente.
- `/nava trace !ID` — [Desacoplado en V5] Responde inmediatamente con acuse de texto OK: TRACEROUTE ENCOLADO. Sonda RF EN 8s... y lanza la sonda RF 8 segundos después para evitar colisiones en mallas de alta latencia.
- `/nava help` — Glosario corto de comandos. (En DM o con !ID).
- `/nava help <comando>` también: `/nava <comando> ?` / `/nava <comando> help` — Ayuda interactiva y estado actual del parámetro. Ej: `/nava help set_preset`, `/nava set_lora ?`.

2. Gestión de Canales, Frecuencias y Radio LoRa (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

2.1 Capa Física LoRa y Presets (Novedad V5)

- `/nava set_preset <nombre>` — Aplica un preset LoRa estándar y asigna su slot de frecuencia por defecto. Aplica reinicio suave en 6 segundos para recalibrar el módem SX1262.
 - *Presets soportados:* `long_fast`, `medium_fast`, `short_fast`, `long_slow`, `short_slow`, `medium_slow`, `long_moderate`, `short_turbo`.
- `/nava set_lora <bw> <sf> <cr> <freq_mhz> <slot> [txpower]` — Configuración integral de preset Custom para el módem LoRa:
 - **bw:** Ancho de banda (31, 62, 125, 200, 250, 500 kHz).

- **sf**: Spreading Factor (5 a 12).
- **cr**: Coding Rate (4 a 8).
- **freq_mhz**: Frecuencia en MHz (863.0 a 873.3 MHz en EU868).
- **slot**: Número de slot de canal (ej. 4 en ShortFast Narrow España).
- **txpower**: Potencia de transmisión opcional en dBm (1 a 22 dBm).
- *Ejemplo SFNarrow España: /nava set_lora 62 7 5 869.618 4 22*
- **/nava set_freq <freq_mhz> [slot]** — Ajusta atómicamente la frecuencia central de emisión y su slot asociado.

2.2 Protocolo “Botón del Pánico” (Evacuación de Emergencia V5)

El **Protocolo del Botón del Pánico** permite realizar una migración masiva, simultánea y coordinada de toda una cordillera de repetidores hacia una nueva modulación LoRa o frecuencia de escape sin necesidad de subir físicamente a las cumbres.

- **/nava panic <preset|sfnarrow> [minutos=10] [rollback_mins=0]** — Dispara la secuencia de evacuación en cascada:
 - **<preset|sfnarrow>**: Preset módem objetivo (ej. `medium_fast`, `long_fast`, `sfnarrow`, etc.).
 - **[minutos]** (Opcional, por defecto 10): Tiempo de cuenta atrás para que la orden se propague por toda la cordillera antes de saltar. Durante este tiempo:
 - * Se emiten pulsos periódicos binarios PANC de 24B con prioridad ALERT y bypass temporal de *duty cycle* en RAM.
 - * Se activa el **Modo Túnel** en todos los routers, descartando tráfico ordinario ajeno para garantizar un canal 100% limpio.
 - * Se establece una **ventana de silencio absoluto** en los últimos 60 segundos ($T - 60s$) para evitar colisiones RF en el momento crítico.
 - **[rollback_mins]** (Opcional, por defecto 0): Periodo de prueba de seguridad tras el salto:
 - * **Modo Definitivo (0)**: Al llegar a $T = 0$, el nodo guarda el nuevo preset en `/resilience.bin`, reinicia y consolida el cambio permanentemente **sin marcha atrás**.
 - * **Modo Prueba con Red de Seguridad (>0, ej. 120)**: Al llegar a $T = 0$, el nodo salta al nuevo preset pero activa un temporizador de prueba. Si transcurren los minutos fijados sin que el administrador envíe `/nava panic_ok`, el repetidor asume que la malla quedó incomunicada y **ejecuta un auto-rescate**, borrando el preset y volviendo solo a los valores de fábrica (**SFNarrow / EU_868**).
- **/nava panic_ok** — Cancela la cuenta atrás de retorno/rollback y **consolida definitivamente** el nuevo preset en `/resilience.bin`.
 - *Recomendación*: Emitir `/nava panic_ok` por el **Canal de Administración / Flota** una vez sintonizado el móvil en el nuevo preset para que la orden se propague por la malla y consolide todos los repetidores simultáneamente.

Ejemplos Operativos del Botón del Pánico:

- **Prueba de migración con red de seguridad (2 horas)**: `/nava panic medium_fast 15 120`
(15 minutos de aviso a la flota, salto a MediumFast y 120 minutos de espera para `/nava panic_ok` antes del auto-rescate).
- **Retorno masivo definitivo a SFNarrow (Sin rollback)**: `/nava panic sfnarrow 10 0`
(10 minutos de cuenta atrás y consolidación permanente en SFNarrow en $T = 0$).
- **Comportamiento ante Watchdogs / ATtiny13A**: Si un watchdog externo reinicia el nodo durante el periodo de prueba, el firmware arranca directamente en el nuevo preset y renueva el tiempo de espera de confirmación, manteniendo siempre la capacidad de respuesta.

2.3 Canales Lógicos (Primario y Secundarios)

- **/nava ch_ls** — Lista los 8 slots de canales (0-7), indicando rol (PRI, SEC, DIS), marca de canal CLI activo (*), nombre, tipo de clave (AES128, AES256, #1, DEF_PRI) y compuerta MQTT (U/D, U, D, -).

- `/nava ch_set 0 <nombre> <psk_base64>` — [Novedad V5] Configura de forma persistente el Canal 0 Primario (nombre y clave PSK) sin alterar la modulación física de la radio.
- `/nava ch_set <slot 2-7> <nombre> <psk_base64>` — Configura y activa un canal secundario privado. La clave se decodifica en Base64 (1 byte índice, 16 bytes AES-128 o 32 bytes AES-256).
 - *Ejemplo AES-128:* `/nava ch_set 2 Privada 1b4D8...==`
 - *Ejemplo por defecto:* `/nava ch_set 3 Malla AQ==`
- `/nava ch_del <slot 2-7>` — Deshabilita el canal del slot indicado y limpia su respaldo.
- `/nava ch_url [slot 0-7]` — Genera la URL canónica de Meshtastic (<https://meshtastic.org/e/#...>) para importar el canal directamente mediante código QR o enlace en la aplicación móvil.
- `/nava set_cli_chan <slot 1-7>` — Redirige la escucha de comandos `/nava` y la emisión de los avisos solares ([Listo], [Vivo], [Critico], [Sueño], [Boot]) al slot seleccionado (1-7).
- `/nava navadmin_mute [on|off]` — Silencia o reactiva el canal público de rescate (Slot 1 Navadmin).
- `/nava ch_reset` — Restaura la tabla de canales al estado de fábrica (Slot 0 SFNarrow, Slot 1 Navadmin, Slots 2-7 deshabilitados, CLI en Slot 1 y Mute OFF).

3. Pasarelas MQTT y Gestión de Infraestructura (DM o Canal Privado de Flota)

- `/nava ch_mqtt <slot 0-7> [up|down|both|off]` — Configura individualmente el reenvío MQTT para el canal indicado (subida up, bajada down, bidireccional both o apagado off).
- `/nava set_ok_to_mqtt [on|off]` — Activa o desactiva la bandera `config_ok_to_mqtt` en los paquetes del nodo, autorizando a pasarelas ajenas a subirlos a servidores MQTT públicos o privados.
- `/nava set_pos <lat> <lon> [alt]` — Fija coordenadas geográficas estáticas en el nodo (sin GPS físico). Persiste a resets de fábrica y dispara emisión inmediata de posición a los mapas.
- `/nava pos_clear` — Borra las coordenadas fijas guardadas, dejando el repetidor sin posición fija.
- `/nava set_pos_tx [on|off|minutos]` — Controla la difusión periódica espontánea de posición de flota (por defecto 72h). Con off se apaga por completo para ahorro de airtime y privacidad.
- `/nava set_nodeinfo_tx [on|off|minutos]` — Controla la difusión periódica de NodeInfo/nombres en la flota (por defecto 72h).
- `/nava set_telem_tx [on|off|minutos]` — Regula el intervalo de reporte de telemetría de batería, energía y sensores de clima/ambiente (por defecto: **12 horas** = 720 min; configurable de 1 a 1440 min). Persiste en `/resilience.bin` y se sincroniza con la App Oficial.
- `/nava set_beacon [minutos]` — Configura el intervalo de emisión periódica de las balizas NodeInfo y Position (1 a 1440 minutos).
- `/nava mute [minutos|off]` — [100% RAM] Activa el modo silencioso temporal en el repetidor. Cancela el reenvío LoRa de paquetes de terceros durante el tiempo indicado para realizar auditorías limpias de espectro.
- `/nava set_pin <6_digitos>` — Configura un PIN fijo personalizado de 6 dígitos para el emparejamiento Bluetooth BLE. Persiste en `/resilience.bin`.
- `/nava test_tx [segundos 5-30]` — [100% RAM] Emite una ráfaga periódica de balizas de prueba a razón de 1 paquete/segundo para medir niveles de cobertura y SNR en campo.

4. Gestión de Bloqueos y Lista Negra Persistente (DM o Canal Privado de Flota)

- `/nava ign ls` — Lista los nodos bloqueados persistentes en `/resilience.bin`.
- `/nava ign add !ID` — Bloquea y silencia al nodo, descartando sus paquetes en el router y persistiendo en disco (hasta 8 nodos).
- `/nava ign rm !ID` (o `ign del !ID`) — Desbloquea al nodo de la lista negra.
- `/nava ign clear` — Borra la lista negra por completo.

★ 5. Gestión de Favoritos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava fav add !ID` — Añade a favoritos manuales con bypass de saltos (máx. 10).
- `/nava fav rm !ID` — Elimina de favoritos.
- `/nava fav ls` — Lista los favoritos, etiquetados [AUTO] (auto-favoriteo hasta 32 nodos) o [MAN] (manuales).
- `/nava fav auto [on|off]` — Activa/desactiva el auto-favoriteo de routers directos (0 saltos). Por defecto: ACTIVADO. Con OFF no se marcan nuevos auto-favoritos; los favoritos existentes se conservan. Persiste en `/resilience.bin`.

⚙️ 6. Configuración del Nodo en Caliente (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava set_name "[Largo]" "[Corto]"` — Cambia el nombre y lo **hardcodea como persistente en `/resilience.bin`** (sobrevive a cualquier reset de fábrica). Sincroniza en NodeDB local, persiste en SEGMENT_DEVICESTATE y emite NodeInfo actualizado de inmediato a la malla.
- `/nava set_name flush` — Elimina el nombre hardcodeado de `/resilience.bin`, devolviendo el nodo al comportamiento natural de la app.
- `/nava set_role [client/mute/router]` — Cambia el rol de hardware. **SEMI-PERMANENTE**: se guarda en `/resilience.bin`, sincroniza `owner.role` y sobrevive al factory reset.
- `/nava set_mqtt [on|off]` — Activa/desactiva MQTT global.
- `/nava set_tz [tz_POSIX]` — Zona horaria POSIX.
- `/nava set_hops [1-7]` — Límite de saltos LoRa.
- `/nava set_txpower [0-12]` — Potencia TX (Promicro/E22P). En la **Faketec HT-RA62** es [0-22].

🔧 7. Mantenimiento y Reinicio con Ventana de Gracia (SOLO DM)

- `/nava db_purge` — Expulsa nodos temporales conservando favoritos y admins.
- `/nava db_clear` — Vacía la base de nodos (nuclear).
- `/nava reboot` — Reinicio con ventana de gracia de 6 segundos tras vaciar la cola de transmisión del paquete de acuse.
- `/nava factory_reset` — Reset de fábrica de emergencia conservando claves admin de usuario y canales secundarios en `/resilience.bin`.
- `/nava full_reset` — Reset completo a defaults conservando el par PKI, los bonds BLE y las claves admin del usuario (NAV6).
- `/nava wipe` — Purga total de compromiso: erase total + par PKI NUEVO + bonds BLE + purga de claves admin persistidas (queda solo la de rescate del proyecto).

🔋 8. Energía y Resiliencia (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava set_chem [lipo/nimh/sodium/lifepo4]` — Cambia química de batería y ajusta corte/OCV/LPCOMP. Persiste en `/resilience.bin`. Cortes: lipo 3500, nimh 3400, sodium 2600, **lifepo4 2800**.
- `/nava set_vbat [2400-3600]` — Corte de apagado por batería en mV.
- `/nava set_vwake [1-5]` — Nivel LPCOMP de reencendido solar.
- `/nava storm [1-720]` — Hibernación con radio apagada (RTC2), despierta por temporizador y reinicia.
- `/nava storm test1 / test2` — Prueba rápida: 60s / 120s.
- `/nava txoff` — Apaga TX tras 3s (mantiene RX).
- `/nava txon` — Reactiva TX.
- `/nava ble [on|off]` — Apaga/enciende Bluetooth (requiere reinicio).

📡 9. Transmisión de Datos (SOLO DM PRIVADO CIFRADO)

- `/nava msg "[TEXTO]"` — Difunde mensaje en Canal 0 firmado por el repetidor.
- `/nava pos` — Fuerza emisión de posición.
- `/nava nodeinfo` — Baliza NodeInfo sin pedir respuesta.
- `/nava sendtel` — Telemetrías ambientales inmediatas.
- `/nava power` — Métricas de energía: ADC interno (mV) + sensor de potencia I2C (INA219).

10. Avisos de Sueño/Despertar y Modo de Resiliencia Solar

El nodo anuncia por su canal CLI asignado (`prefs.cliChannelSlot`, por defecto Canal 1 Navadmin) su estado de batería y ciclo solar:

Aviso	Nivel / Banda	Comportamiento en Red
[Listo]	Normal ($V \geq \text{corte}$)	Despertar por recuperación solar: El sol ha recargado el banco → “despierto, cargando, listo para trabajar”.
[Vivo]	Nivel 1 (3.30V – 3.40V)	Límite de corte: Despertado por reset externo → “sigo vivo, al limite de carga” (opera 160s).
[Critico]	Nivel 2 ($< 3.30V$)	Capacidad crítica: Despertado por reset externo → “batería en capacidad critica, operando 160s”.
[Sueño]	Corte de Batería ($V < \text{corte}$)	Entrada en Sueño Profundo: Tras 8 lecturas consecutivas bajo el corte (~160s) → Emite aviso y duerme a 0.4 mA .
[Boot]	Arranque General (diferido 2 min)	Diagnóstico de Reinicio: Reporta causa hardware (RESETREAS) y versión NAVA V5.

- `/nava sleepmsg [on|off]` — Activa/desactiva los avisos solares.

🔔 11. Utilidades y Claves Admin (SOLO DM)

- `/nava bell` — Alarma acústica para localización.
- `/nava admin_ls` — Muestra las 3 claves criptográficas de admin en **base64**.
- `/nava keys_ls` — Muestra las claves admin **persistidas** en `/resilience.bin`.
- `/nava keys_clear` — Borra SOLO la copia **persistida** de las claves admin.

12. Sincronización Bidireccional con la App Oficial de Meshtastic

A partir de NavaTastic V5, la interacción entre la App Oficial de Meshtastic y el motor de resiliencia `/resilience.bin` es completamente transparente y bidireccional:

Parámetro en App Oficial	Comportamiento en NavaTastic V5
Rol del Dispositivo	Al cambiar el rol en la App, se sincroniza en <code>/resilience.bin</code> y se actualiza <code>owner.role</code> en tiempo real.
OK to MQTT	Se sincroniza automáticamente hacia la flash de resiliencia.
Intervalos de Telemetría, NodeInfo y Posición	Se sincronizan en <code>/resilience.bin</code> evitando reversiones en el boot.
Posición Fija y Coordenadas GPS	Se persisten atómicamente y se difunden de inmediato a la malla.
Canales 0 al 7	Cualquier canal añadido o modificado en la App se respalda en <code>/resilience.bin</code> .
Preset LoRa y Frecuencia	Se validan y guardan en el bloque de radio física persistente.
PIN Bluetooth	Si se define en la App, queda protegido contra reinicios.
Lista Negra / Nodos Ignorados	Se sincroniza con el filtro del router.
Canal 1 Navadmin	Protegido como canal de rescate y telemetría de ciclo solar.

☞ Sintaxis de Direccionamiento de Lote (Prefijos)

1. Por ID: `/nava !a7c43b2f ping` (solo responde ese nodo).
2. Por Rol: `/nava @router status` (solo Routers).
3. Por Nombre: `/nava @name:Navarra env` (solo nombres que empiecen por “Navarra”).
4. A Todos: `/nava env` (todos los repetidores al alcance, secuencial con jitter anti-colisión).

English Condensed Reference: Remote Administration /nava (V5)

🔒 Security Levels

- **Open Channel (Navadmin / CLI Active Channel):** 1-line queries (`ping`, `status`, `env`, `channel`, `peers`, `rxlog`, `afc`, `reset_reason`, `noise`, `bat`, `stats`, `log`, `route`, `trace`). True random jitter (5-13s).
- **Encrypted DM (PKI):** Critical configuration, LoRa PHY settings, panic protocol, reboots, database management, channels, power, and infrastructure.

Command Glossary (V5 Complete)

1. **Diagnostics:** `ping`, `status`, `env`, `channel`, `peers`, `rxlog`, `afc`, `reset_reason`, `noise`, `bat`, `stats` (RAM-only), `log` (RAM-only events), `route !ID`, `trace !ID` (8s RF decoupled), `help [cmd]`.
2. **LoRa PHY & Panic Protocol (V5):** `set_preset <name>`, `set_lora <bw> <sf> <cr> <freq_mhz> <slot> [txpower]`, `set_freq <freq_mhz> [slot]`, `panic <preset> [mins] [rollback_mins]`, `panic_ok`.
3. **Channels:** `ch_ls`, `ch_set 0 <name> <psk_b64>` (Primary Channel persistent), `ch_set <slot 2-7> <name> <psk_b64>`, `ch_del <slot>`, `ch_url [slot]`, `set_cli_chan <slot>`, `navadmin_mute [on|off]`, `ch_reset`.

4. **Infrastructure:** `ch_mqtt <slot> [up|down|both|off]`, `set_ok_to_mqtt [on|off]`, `set_pos <lat> <lon> [alt]`, `pos_clear`, `set_pos_tx [mins|off]`, `set_nodeinfo_tx [mins|off]`, `set_telem_tx [mins|off]`, `set_beacon [mins]`, `mute [mins|off]`, `set_pin <6_digits>`, `test_tx [secs]`.
5. **Blacklist / Favorites:** `ign add/rm/ls/clear`, `fav add/rm/ls/auto [on|off]` (up to 32 auto-favorites).
6. **Node Config:** `set_name "[Long]" "[Short]"` | `set_name flush` (persistent override in `/resilience.bin` vs natural mode), `set_role [client/mute/router]` (semi-permanent, synchronized with `owner.role`), `set_mqtt [on|off]`, `set_tz`, `set_hops`, `set_txpower`.
7. **Maintenance & Resets (6s Grace Period):** `db_purge`, `db_clear`, `reboot`, `factory_reset`, `full_reset`, `wipe`.
8. **Power & Solar Resilience:** `set_chem`, `set_vbat`, `set_vwake`, `storm [hours]`, `txoff`, `txon`, `ble [on|off]`, `sleepmsg [on|off]`.
9. **Utilities & Admin Keys:** `bell`, `admin_ls`, `keys_ls`, `keys_clear`, `power`, `msg "[TEXT]"`, `pos`, `nodeinfo`, `sendtel`.